Arazi ve uçuş performans raporu

23 Ekim 2026 · Son dağıtım: v31 · 100 FPS hedefi

Hedefe henüz ulaşılmadı. Bu cihazda ölçülen uçuş senaryoları yaklaşık **42-53 FPS**; su sahnesi **37 FPS**. En yakın orman geçişinde tekil uzun işler ortalamayı daha da düşürüyor.

Önerilen sıra

Önce **A: takılma ve CPU bütçesi**; ardından **B: uyarlanabilir GPU kalitesi**. **C: yeni arazi mimarisi**, bu iki adımın ölçümü yetersiz kalırsa prototiplensin.

Bu sürümde tamamlananlar

1.000 km warp seçeneği, zemin temasıyla çarpışma/hasar, kademeli serbest düşüş, yolculuk sırasında iki aşamalı varış arazisi hazırlığı. Arazi geçiş planı Worker'a taşındı; uzaydaki gereksiz bitki yüzeyi sorguları kaldırıldı.

Ne kadar güvenebiliriz?

Sayısal değerler bu bilgisayardaki kısa koşulara aittir. 100 FPS garantisi değildir. Test sırasında başka ağır test çalıştırılmadı; ayrı uçuş ve GPU deneyleri farklı sahne koşulları içerir.

PDF telefonda çevrimdışı okunabilir. Mobil raporda A / B / C seçeneklerini karşılaştırabilir, bu dosyayı indirebilirsin.

Ölçülen kare süreleri

Viewport 1440×1000; oyun tuvali 1440×892, DPR 1. WebGPU / Three r186, NVIDIA Turing adaptörü (GTX 1660 Ti), i7-9750H, 12 mantıksal işlemci; Headless Chrome 155. Kalite: detail 1, volume 32, gölge 2048, MSAA 4×.

Sahne	FPS	GPU[1]	p99[2]	En uzun[2]
Açılış / bölge	46,5	12,6	66,7	100,0
170 km arazi	47,2	13,1	33,5	33,6
33,4 km yaklaşma	58,6	9,1	33,4	33,6
200 m orman	17,5	12,4	366,7	416,9
200 m uçuş	41,9	15,0	33,8	50,1
Boost	42,8	14,0	49,9	49,9
Boost bırakma	50,1	8,9	33,5	149,9
Çatışma	52,7	8,4	33,4	66,7
128 mermi + 16 patlama	41,5	13,8	50,0	50,1
350 m su	37,2	17,7	33,5	33,5

[1] GPU render medyanı, ms; asenkron zaman damgaları. [2] Gerçek çizilmiş kare aralıkları, ms. Çoğu senaryo 6 sn; boost 3 sn. p99 = karelerin %99'unun altında kaldığı süre. FPS tüm pencereyi içerir; ilk çizimden önceki bekleme de ortalamayı düşürür.

60 Hz zamanlayıcı nedeniyle 16,7 ms basamakları var; bu koşu 100 FPS'i doğrulayamaz. Ancak GPU'nun 10 ms'yi aşması, aynı ayarlarda 100 FPS için iş azaltılması gerektiğini gösterir.

Arazi üretimi ve bellek

Ölçüm	Sonuç
Gezegen + ilk görünüm	20,7 sn
200 m bölgesine soğuk geçiş	10,2 sn
Bu işin Worker üretimi	9,5 sn
İlk yakın ayrıntı	888,2 ms
Tam ayrıntılı işin bitişi	10,0 sn
Üretim havuzu / ön yükleme	3 Worker / ayrı 2 Worker

İlk yakın parça yaklaşık 0,89 sn'de görünürken bütün iş yaklaşık 10 sn sürüyor. Parça dikişlerinin tutarlı kalması için bazı komşular birlikte açılıyor. Bu, görünür bir yüzeyin bulunması ile bütün ayrıntıların tamamlanmasının farklı ölçüler olduğunu gösteriyor.

Bellek anlık görüntüsü

İzlenen GPU tahsisleri en fazla **391,8 MiB**; bunun dokuları yaklaşık **212 MiB**. Arazi grid bankaları en fazla **165,8 MiB**. Ana JS heap tepe örneği **517,8 MiB**. Worker heap'leri bu sayıya dahil değil.

Dünya sayısal tamponları 5,66 MiB; Worker'lara kopyalanıyor. Izgara örnek aktarımı kare başına 144 KiB ile sınırlı (ölçülen en fazla 143,1 KiB). Bu sınır tüm GPU trafiğini, doku yüklemesini veya yeni bankanın ilk tahsisini kapsamaz. Bellek sayıları fiziksel VRAM ölçümü değil, API tahsis tahminidir.

GPU’da ne pahalı?

Sabit kamera, uçuş/orman sahnesi. Her seçenek için 16 ısınma + 48 ölçüm; GPU tamamlanması beklenerek seri çizim. Bu deney FPS ölçümü değildir. Başlangıç 14,0 ms, geri dönüş 14,0 ms; sahne karşılaştırılabilir kaldı.



Ayrı değişiklik	GPU medyanı	Fark[3]
Yalnız bulut kapalı	13,4 ms	0,5 ms
Tüm post zinciri kapalı	9,6 ms	4,3 ms
Gölge yenileme kapalı	11,4 ms	2,6 ms
Piksel ölçeği 0,75	10,6 ms	3,4 ms

[3] Her fark ayrı deneydir, toplanamaz. Post farkı atmosfer, birleştirme, bloom ve blur’u birlikte içerir. “Bulut kapalı” bulut gölgesini de etkiler. Farklardan tek shader’a kesin maliyet atamak doğru olmaz.

Su ve gölge öncelikli

Su görünümü: 145 medyan / 152 en yüksek çizim, 17,7 ms GPU. Uçuş/orman: yaklaşık 1,47 milyon üçgen; buna gölge geçişleri de dahil. 100 çizim altına inmek tek başına 100 FPS anlamına gelmiyor.

04 / SEÇENEK A · İLK TERCIH

Ayrıntıyı koru, takılmaları azalt

Orta iş yükü · Risk: Düşük - orta
Mevcut WebGPU + Worker + kalıcı GPU ızgaraları

Boost sonrasındaki beklemeleri ve CPU işini azaltmak için uygun başlangıç. Geometrik ayrıntı ile mevcut 0-4 km malzeme görünümü korunur.

Kuyruğu belleğe göre sınırla

Hazır, görünür ve ön yüklenen parçalar için ayrı bayt bütçeleri koy. Eski işleri iptal et; boş grid bankalarını sakin karelerde temizle. Yeni bankaların 8 MiB başlangıç tahsisi, 144 KiB parça aktarım sınırından ayrıdır.

HUD yalnız değişeni yazsın

Arayüz zaten 20 Hz. Metin ve stil değerlerini önbelleğe al; görünmeyen düşman etiketlerini güncelleme. CPU profilinde HUD güncellemesi belirgin; yalnız frekansı tekrar düşürmek sorunun tamamını çözmez.

Su parçalarını birleştir

Su sahnesinde 575 aktif su mesh'i ve 145 medyan çizim var. Ortak malzemeli suyu mekânsal kümelerde instancing/batching ile çiz; görünmeyen kümeleri ele. Nehir kıyısı ve saydamlık sırası korunmalı.

Geçiş hazırlığını bitir

Komşu ve dikiş gruplama Worker'a taşındı. Sonraki adım GPU banka tahsisi, su tamponu hazırlığı ve eski tampon temizliğini de kare bütçesine göre sıralamak.

Bedeli: CPU ve takılma tarafını hedefler; 17,7 ms'lik su GPU maliyetini tek başına 10 ms altına indirmesi beklenmemeli.

Kabul: Aynı rota 3 tekrar: p99 kare aralığı düşmeli; >50 ms olay sayısı azalmalı; yarık, ağaç kökü kayması ve görüntü kaybı oluşmamalı.

Görsel kaliteyi uyarlayarak hızlan

Orta iş yükü · Risk: Orta
WebGPU zaman damgaları + dinamik render ölçeği + ayrı gölge bütçesi

GTX 1660 Ti ölçümünde GPU 10 ms bütçesini birçok sahnede aşıyor. Piksel ve gölge işini kameranın durumuna göre azaltmak, en doğrudan GPU kazancı adayı.

Dinamik piksel ölçeği

0,75-1,0 aralığını histerezis ve yumuşak geçişle yönet. 0,75 ölçek piksel sayısını %43,75 azaltır; geometri LOD'u değişmez. Ölçümde GPU 14,0 → 10,6 ms; tek başına 100 FPS'e yetmedi.

Gölgeyi ikiye ayır

Gemi ve çok yakın gölge hareketli kalsın; uzak arazi gölgesini daha seyrek, sabit ışık ızgarasıyla güncelle. Gölge yenilemeyi tamamen kapatma deneyi yaklaşık 2,6 ms kazandı; gerçek çözümün kazancı bunun altında olabilir.

Tam ekran geçişlerini sadeleştir

Atmosfer birleştirme, bloom ve blur zincirinde gereksiz ara hedefleri azalt. Tüm post zincirini kaldırma deneyi yaklaşık 4,3 ms fark verdi; bu fark yalnız bulut maliyeti değildir.

Malzeme ayrıntısını piksele bağla

Kaya detayı 4 km'ye kadar korunuyor; ek okumaları yüzeyin ekrandaki kapladığı alana göre seç. Yakın uçurum ve geniş arazi testleriyle görünüm eşitliği doğrulansın.

Bedeli: Düşük iç çözünürlükte ince çizgiler yumuşar. Zamansal yükseltme eklenirse gemi ve dağ kenarlarında iz bırakma riski vardır. Gölgeleri tek parça 20 Hz yapmak önceki titremeyi geri getirebilir.

Kabul: GPU p95 <8 ms, CPU p95 <4-5 ms hedefi; 200 m, 4 km ve 400 km'de görüntü karşılaştırması. Son kabul gerçek 120/144 Hz ekranda 60 saniyelik uçuşlarla.

Arazi akışını yeniden tasarla

Yüksek iş yükü · Risk: Yüksek
Küresel geometry clipmap + WebGPU compute + paylaşılan/kalıcı önbellek

Gezegenin her bölgesinde çok hızlı ve yoğun ayrıntı istendiğinde mevcut parça üretimi ve veri kopyaları sınır oluşturuyor. Bu seçenek bir mimari değişikliktir.

Gerçek şerit güncellemeli clipmap

Kamerayı izleyen iç içe sabit ızgaralarda yalnız yeni şeritleri üret. Mevcut sistem kalıcı GPU ızgaralarını kullanıyor, fakat hâlâ tam parça XYZ/normal/biyom paketleri yolluyor; tam toroidal clipmap değil.

GPU'da yerel ayrıntı

Compute ile height/normal/biyom detayını üret; CPU'da çarpışma için deterministik düşük çözünürlüklü kopya tut. CPU-GPU aynı yüzeyi örneklemeli; her kare GPU readback yapılmamalı.

Sürüm anahtarlı disk önbelleği

Seed, üretici sürümü, stamp özeti ve kaliteyi anahtar yap. IndexedDB/OPFS ile tekrar ziyaretleri hızlandır; kota, sürüm geçersizliği ve silinme senaryolarını işle.

Kopya ve doku boyutlarını azalt

Salt okunur dünya tabloları için SharedArrayBuffer değerlendir; COOP/COEP gereksinimini dikkate al. Gemi dokularını KTX2/Basis'e çevir. Compute/indirect culling ancak CPU profili hâlâ gerektiriyorsa eklensin.

Bedeli: Küp yüzü birleşimleri, mixed LOD dikişleri, su seviyesi ve çarpışma eşitliği yeniden doğrulanır. En yüksek risk ve geliştirme maliyeti burada; ölçülmüş FPS kazancı henüz yok.

Kabul: Önce tek bölgede prototip: 1.800 km/sa şerit güncellemesi, stamp kenarı, 1.000/12.000 km warp, kutup ve küp kenarı testleri. Mevcut çözümü kaldırmadan A/B ölçümü.

Warp ve uçuş değişiklikleri

Seçenekler: **1.000 / 3.000 / 6.000 / 9.000 / 12.000 km**. Son seçimden sonra 3 sn dolum. Yolculuk süreleri sırasıyla 3 / 3 / 6 / 9 / 12 sn; varıştan sonra 20 sn bekleme.

Yanlış seçim gerçek çarpışma üretir

Yön artık zemin nedeniyle reddedilmiyor. Hareket parçası boyunca yüzey taranır; gemi zemine temas ettiği noktada durdurulur, yüzey normaline göre darbe ve hasar uygulanır. Yüksek hızlı warp darbesi gemiyi devre dışı bırakır. Yükleme tahmini rotayı değiştirmez.

Aşağı uçuşta hız birikir

Burun aşağı bakarken yerçekimi ve irtifaya bağlı direnç ek hız üretir. Fren veya burnu kaldırmak bu ek hızı azaltır. Düz seyir 700, boost 1.800 km/sa; dalışta hız bunları aşabilir. HUD serbest düşüşü gösterir.

Son tarayıcı koşusu	1.000 km	12.000 km
Yüzey hazır (sn)	1,20	0,36
Ayrıntı hazır (sn)	4,02	1,77
Varışta ayrıntı hazır mı?	Evet	Evet
Sahne değişimi (ms)	14,5	3,3

Ön yükleme dolum sırasında başlar; tam LOD işi de yolculuk bitmeden başlatılır. İlk geliştirme koşusunda kısa warp ayrıntısı 9,33 sn'de hazır oldu, yüzey varıştan önce hazırdı. Diğer koşulda 5,56 sn'de tamamlandı. Soğuk önbellekte her kısa sıçramanın tüm ayrıntısı için garanti yok; hazır yüzey bekleme ekranı açmadan kullanılır.

Kalan takılmalar ve karar

1. Yakın orman geçişi

Son koşuda 17,5 FPS pencere ortalaması, 417 ms en uzun kare aralığı ve 424 ms uzun görev görüldü. İlk karşılaştırma koşusunda 47,7 FPS'ti. Yeni grid tahsisi, temizleme ve JS belleği baskısı aday nedenler; tek profile dayanarak kesin GC teşhisi koymuyoruz.

2. Boost sonrası ve yeni bölge

En uzun kare 817 → 150 ms oldu; p99 300 → 33,5 ms. Bu iki kısa koşunun karşılaştırmasıdır, her rota için garanti değil. Worker'a taşınan geçiş hesabı ana iş parçacığını rahatlatır; kalan GPU/sürücü/aktarım beklemeleri ayrıca ölçülmeli.

3. Su, yoğun gölge ve warp

Su GPU bütçesini aşıyor. Gölgeyi tamamen dondurmak hareketli gemide kabul edilebilir kalıcı çözüm değil. İlk warp koşusunda 2,19 sn geçiş sapması görüldü, tekrarda 6,4 ms; son tablo ayrı verildi. En kötü kareler rapordan çıkarılmadı.

Kabul ölçütü

100 FPS = 10 ms/kare. CPU ve GPU örtüşebildiğinden süreleri doğrudan toplama. Tasarım hedefi GPU p95 <8 ms, CPU p95 <4-5 ms; gerçek 120/144 Hz ekranda p99 kare aralığı ≤10 ms. Soğuk/sıcak önbellekle 3×60 sn rota; 200 m, 4 km, 400 km, boost bırakma, yoğun çatışma ve içeri/dışarı warp.

Karar: A'yı uygulayıp tekrar ölç; B ile GPU payı kazan; C'yi yalnız küçük prototipte karşılaştır. Mevcut yakın ayrıntı ve dikiş doğruluğu kabul kriteri olarak kalsın. Kazanç yüzdeleri ölçülmeden vaat edilmemeli.

Kaynaklar ve telefona indirme

Ölçümler: proje içindeki **evidence/v31/final-benchmark/**, **ablation/** ve **final-browser/**. Önceki tanı koşuları da korunuyor. Otomatik regresyonlar: 81 farklı kontrol; son değişen yollar ayrıca tekrar çalıştırıldı.

Zaten kullanılanlar: yarı çözünürlüklü hacimsel efektler, derinlik kontrollü zamansal geçmiş, türev tabanlı kaya normali, malzeme LOD, instancing, sabit efekt havuzları ve 20 Hz HUD. Bunlar yeni öneri olarak tekrar sayılmadı.

1. **Three.js WebGPURenderer**
Mevcut WebGPU/TSL altyapısı ve geçiş sınırları.

2. **Three.js TSL**
Compute ve storage işlemleri için resmî API.

3. **InstancedMesh**
Tekrarlanan geometriyi ortak çizimle gönderme.

4. **Renderer**
compileAsync, zaman damgası ve renderer ölçüm araçları.

5. **KTX2Loader**
GPU sıkıştırmalı doku aktarımı ve donanım desteği.

6. **MDN GPUQuerySet**
GPU geçişleri için zaman damgası ölçümü.

7. **MDN SharedArrayBuffer**
Worker'lar arasında paylaşılan bellek ve yalıtım koşulları.

8. **MDN OPFS**
Kaynağa özel disk depolama ve kota davranışı.

Teknoloji belgeleri 23 Ekim 2026'da kontrol edildi. Öneri bölümleri yerel kod incelemesi ve ölçümlerden çıkarımdır; resmî belgeler bu projeye özel FPS kazancı vaat etmez.

Telefona kaydet, çevrimdışı oku

Telefonda aç

Bilgisayar ve telefon aynı Wi-Fi ağındayken aşağıdaki bağlantı veya QR ile raporu aç. “PDF indir” düğmesi dosyayı kaydeder. İndirdikten sonra internet gerekmez. Bilgisayar açık ve rapor sunucusu çalışır durumda olmalı.

http://192.168.1.5:4401/

LAN bağlantısı bu bilgisayarda HTTP 200 ile kontrol edilir; fiziksel telefondan erişim ayrıca doğrulanmış değildir. Windows güvenlik duvarı veya Wi-Fi istemci yalıtımı erişimi sınırlayabilir.